

温馨提示：根据《湖南城市学院学生考试违纪作弊处理办法》（湘城院发【2016】106号）第七条第一款规定，学生在校期间作弊者不能授予学位。

湖南城市学院

2023-2024 学年 第 二 期

《 概率统计 》期末试卷

A 卷 时间： 120 分钟 适应专业： 理工类、管理类本科 【考试】【闭卷】

题型	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
分数	20	20	10	50							
得分											

评卷人：

合分人：

核查人：

得 分	
-----	--

一、填空题 （每小题 4 分，共 20 分）

1、已知 $P(A)=0.5$ ， $P(B)=0.4$ ， $P(A\cup B)=0.6$ ，则 $P(AB)=$ _____

2、10 件产品中有 6 件正品，4 件次品，每次从中取 1 件，无放回连取 3 次，则 3 件中恰有 1 件次品的概率_____

3、在区间[0,10]内随机取一个数，则此数小于 3 的概率_____

4、设二维连续型随机变量 (X,Y) 的联合密度函数 $f(x,y)=\begin{cases} kxy & 0\leq x\leq 1,0\leq y\leq 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$ ，
则 $k=$ _____

5、设总体 $X\sim N(0,4)$ ， X_1,X_2,X_3 是来自 X 的样本， $c(X_1^2+X_2^2+X_3^2)\sim \chi^2$ ，则 $c=$ _____

得 分	
-----	--

二、选择题 （每小题 4 分，共 20 分）

6、甲、乙、丙各向靶子射击一次，设 $A_i=$ “第 i 人击中靶子”， $i=1,2,3$ ， $A_1A_2\cup A_2A_3\cup A_1A_3$ 表示_____

A. 只有两人击中靶 B. 至少一人击中靶

C. 三人都击中靶 D. 至少两人击中靶

7、设随机变量 X 服从参数为 2 的泊松分布，则 $P(X\geq 1)=$ _____

A、 $1-e^{-2}$ B、 $1-e^{-1}$ C、0.5 D、 $e^{-2}+0.5$

8、设随机变量 $X \sim N(1, 4)$ ，且 $P(X \geq a) = \frac{1}{2}$ ，则 $a =$ _____

- A、0 B、1 C、 $\frac{1}{2}$ D、 $\frac{1}{4}$

9、设随机变量 X 的分布函数 $F(x) = \begin{cases} 0 & x < 1 \\ \ln x & 1 \leq x < e \\ 1 & x \geq e \end{cases}$ ，则 $P(X < 2) =$ _____

- A、0 B、1 C、 $\ln 2$ D、 $1 - \ln 2$

10、设两个相互独立的随机变量 X, Y 的方差分别为 1, 2，则 $-X - 2Y$ 的方差是 _____

- A、9 B、-5 C、-7 D、7

得分	
----	--

三、判断题（每小题 2 分，共 10 分）

- 11、离散型随机变量的各个可能取值表示的事件是彼此互斥的。（ ）
12、某人射击命中的概率为 0.5，此人射击三次命中的次数 X 服从两点分布。（ ）
13、零概率事件是不可能事件。（ ）
14、不同的二维正态分布的边缘分布都是一样的。（ ）
15、若两个随机变量 X, Y 的期望 $E(XY) = E(X)E(Y)$ ，则 X, Y 相互独立。（ ）

得分	
----	--

四、解答题（每小题 10 分，共 50 分）

16、一学生接连参加同一课程的两次考试，设第一次及格的概率为 p 。

若第一次及格，则第二次及格的概率也为 p ；若第一次不及格，则第二次及格的概率为 $\frac{p}{2}$

现已知该学生第二次已经及格，求第一次及格的概率。



17、设随机变量 X 的分布函数为 $F(x) = \begin{cases} 0 & x < -1 \\ \frac{1}{8} & x = -1 \\ ax+b & -1 < x < 1 \\ 1 & x \geq 1 \end{cases}$ ，且 $F(1-0) = \frac{3}{4}$ ，

求：(1) 常数 a, b ； (2) $P(-1 < X < 1)$ 。

18、设随机变量 X 服从 $(0, 2)$ 上的均匀分布，求随机变量 $Y = X^2$ 的密度函数。

19、设二维连续型随机变量 (X, Y) 的联合密度函数 $f(x, y) = \begin{cases} 4xy & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$ 。

求：(1) X, Y 的边缘密度 $f_X(x), f_Y(y)$ ； (2) $P(Y \leq \frac{X}{2})$ ； (3) 问 X, Y 是否独立。

20、设总体 X 的概率分布为

X	0	1	2	3
P	θ^2	$2\theta(1-\theta)$	θ^2	$1-2\theta$

其中 $\theta \left(0 < \theta < \frac{1}{2} \right)$ 是未知参数，利用总体 X 的如下样本值 3, 1, 3, 0, 1, 2, 3，求 θ 的矩估计值和极大似然估计值。



夸克扫描王

极速扫描，就是高效

